姓名： 肖宏博 **籍贯：** 中国重庆市

电话： 13430457669 **邮箱：** xhb13430457669@163.com

教育背景

本科学校： 广东海洋大学 **专业：** 电子科学与技术

成绩排名： 1/137 **GPA：** 4.34/5.0

英语水平： 四级，六级证书 **职务：** 学委、实验团队负责人

主修课程： 数字电子技术基础（94）、光电子技术基础（97）、单片机应用技术（98）、高等数学（99、100）、线性代数（100）、大学物理（95）、C 语言程序设计（97）、模拟电子技术（92）等。

项目经历

2024.10-2025.5 **智能车竞速组别——平衡轮腿** **（全国大学生智能汽车竞赛）**

- **项目介绍：**：在 keil5 和 ADS 编译环境下进行开发，使用 TC264 单片机处理包括摄像头图像在内的多种传感器数据，并对差速转向智能车进行控制，使车模赛道上进行自主循迹和避障任务。
- **主要负责：** 负责智能车的整体方案设计；实现串并级 PID 控制、实现平稳巡线，姿态调整功能，赛道元素识别、智能车的通信，设计电路主控板及电机驱动板，搭建智能车机械结构。

2023.10-至今 **基于 ROS 的自主巡航和目标射击全向机器人** **（中国机器人及人工智能大赛全国一二等奖）**

- **项目介绍：** 机器人采用 STM32F4 作为主控，加以雷达采集模块，报警模块，射击模块使机器人能够巡检实时环境，实现定点导航，并对目标靶进行瞄准射击。
- **主要负责**：负责机器人的整体方案设计；在 ROS 中对小车进行 Gazebo 仿真验证路径规划算法，在实车上配置 gmapping ,amcl,move_base 实现 SLAM 建图和导航，调用 opencv 库，对目标靶进行识别跟踪。

2021.12-至今 **基于力反馈外骨骼与触觉虚拟现实技术的手部康复设备** **（嵌入式设计大赛和一系列创新创业比赛）**

- **项目介绍：** 针对不同的手部康复情况，力反馈手套通过舵机牵动线绳限制手指的活动，结合 VR 数字孪生技术，以此来达到在虚拟世界中触摸物体而实现真实触感的感觉；力反馈外骨骼助力手部畸形患者的康复活动。
- **主要负责：** 手套结构建模布局，控制设别器件电路设计，负责整体系统平台方案设计；软件端通过蓝牙模块与 PC 端 VR 环境互联，部署 AI 决策，实现智能人机交互，同步虚拟场景信息触发线绳装置的力反馈效果；联合外校广州中医药大学相关技术人员对该项目进行专业化调整。

校园经历

- 担任**科创团队负责人**。组织协助开展了面向低年级同学单片机、电子设计知识、科创比赛经验等培训课 10 余次（单场 60 人以上），有较强的表达能力、沟通能力，热心为同学服务。
- 加入科研实验室。具备**锂硫电池隔膜方向科研经验**，做事高效、细致、负责。目前正在撰写一篇 SCI 论文，一篇发明专利在投，获得教育部白名单赛事**国家级奖项 11 项**，**省级奖项 15 项**。

获奖情况

- 2024.7 **中国机器人及人工智能大赛(目标射击)全国一等奖**
- 2024.12 **全球校园人工智能算法精英大赛（自主巡航）全国一等奖**
- 2025.8 **中国计算机设计大赛全国二等奖**
- 2025.8 **全国大学生电子设计大赛省级一等奖 (二维云台+视觉控制)**
- 一等奖学金（2023，2024）
- “三好学生标兵”（2023，2024）
- 华为 ICT 大赛网络赛道省一等奖
- 未来设计 NCDA 大赛国家三等奖

专业技能

- 擅长 C/C++语言编程,Python,MATLAB 等语言的使用，在比赛项目中得到锻炼。
- 熟悉 Cubemx，掌握 STM32 单片机的多种开发方式(裸机/实时系统)，使用熟练(HAL 库/标准库)。
- 能够熟练使用 linux 系统，掌握 ROS 开发，具有激光 SLAM 建图、规划和导航等机器人技术的实战经验。
- 具有嘉立创 EDA，Altium Designer 和 Solidworks 的硬件设计经验，能够熟练绘制四层板和搭建硬件结构。